

ANÁLISIS DIMENSIONAL



TEMAS ABORDADOS

- Dimensiones y unidades
- Teorema Π de Buckingham
- Construcción de parámetros adimensionales
- Parámetros adimensionales en los fluidos

OBJETIVOS

- Completar el análisis matemático (global o puntual) incorporando la experimentación en la solución de problemas reales complejos
- Reducir el costo de la experimentación destacando los aspectos esenciales agrupando convenientemente las variables que intervienen
- Proporcionar herramientas para relacionar las magnitudes de variables medidas experimentalmente en modelos reducidos, para usar esta información a otras escalas (semejanza)

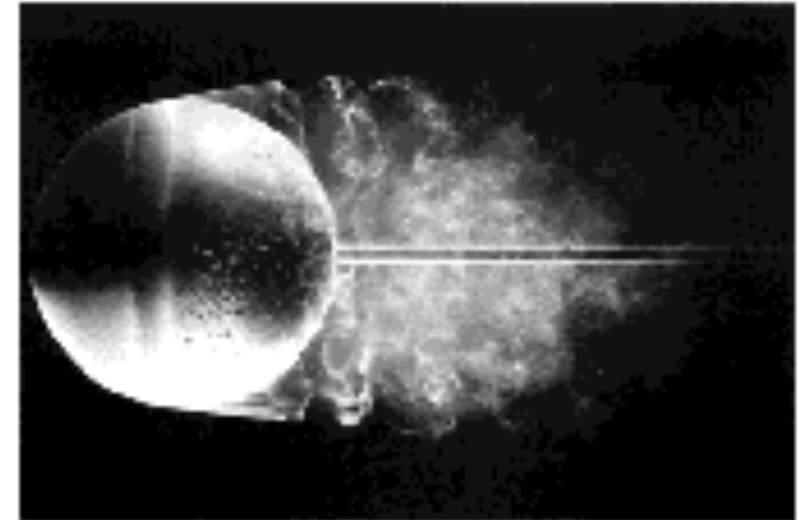
EN QUÉ CONSISTE ?

- Método para reducir el número y la complejidad de las variables experimentales que afectan un determinado fenómeno
- Agrupar variables para formar números adimensionales
- Es un paso fundamental para el diseño de experimentos eficientes (ahorro en tiempo y dinero)

En mecánica de fluidos habitualmente trabajamos con 4 dimensiones “básicas” : masa M , longitud L , tiempo T , y temperatura Θ

FUERZA DE ARRASTRE SOBRE UNA ESFERA

- El flujo de aire ejerce una fuerza de arrastre F sobre una esfera de diámetro D



Depende de :

- Dimensión característica del cuerpo D
- velocidad del flujo V
- masa específica del fluido ρ
- viscosidad del fluido μ

$$F = f(D, V, \rho, \mu)$$

RECURRIR A EXPERIMENTOS

- Si la geometría del problema estudiado, o las condiciones del escurrimiento son muy complicadas

... La aplicación de nuestras herramientas de **análisis global** o **puntual** no podrá entregarnos una solución al problema

⇒ **Se recurre al análisis experimental**

- 10 puntos para construir una curva

$$F = f(D, V, \rho, \mu)$$

- A lo “bruto” : Para cada D necesitamos 10 valores de V , 10 de ρ , 10 de μ : entonces para 10 D 's necesitaremos 10^4 experiencias !

Pero del análisis dimensional :

$$\frac{F}{\rho V^2 D^2} = \text{funcion} \left(\frac{\rho V D}{\mu} \right)$$

TEOREMA Π DE BUCKINGHAM

- “Para un problema físico que involucra n cantidades (variables o parámetros) que contienen m dimensiones, éstas cantidades pueden reagruparse para formar $n-m$ Π -parámetros adimensionales independientes”

Etapas del Procedimiento :

- a) Confeccionar un listado de los parámetros que intervienen de acuerdo a la experiencia, conocimientos o la intuición sobre el fenómeno. No incluir parámetros redundantes o dependientes pero considerar todos los aspectos relevantes del fenómeno.
- b) Determinar las dimensiones involucradas en cada uno de los parámetros y seleccionar el número de dimensiones independientes mínimas necesarias para el conjunto.
- c) Reducir los parámetros básicos a un número menor de parámetros adimensionales.

TEOREMA II DE BUCKINGHAM

- Supongamos que un proceso involucra 5 variables :

$$v_1 = f(v_2, v_3, v_4, v_5)$$

- Si estas variables contienen 3 dimensiones $\{MLT\}$ entonces podemos formar $5-3=2$ Π -parámetros
- Elegimos 3 variables “básicas” que **NO** formen un Π adimensional y contengan las 3 dimensiones
- Si éstos son v_2, v_3 y v_4 entonces los 2 Π -parámetros se forman como productos-potencias de ellos y una variable adicional, en este caso v_1 y v_5

$$\Pi_1 = (v_2)^a (v_3)^b (v_4)^c v_1 = M^0 L^0 T^0 \quad \Pi_2 = (v_2)^a (v_3)^b (v_4)^c v_5 = M^0 L^0 T^0$$

EJEMPLO : DE VUELTA A LA FUERZA DE ARRASTRE

- Relación funcional para la fuerza :

$$F = f(D, V, \rho, \mu)$$

- Unidades :

F	D	V	ρ	μ
$\{MLT^{-2}\}$	$\{L\}$	$\{LT^{-1}\}$	$\{ML^{-3}\}$	$\{ML^{-1}T^{-1}\}$

$\Rightarrow n=5$ parámetros o cantidades que contienen $m=3$ dimensiones (L, M, T)

$\Rightarrow$ Podemos construir $n-m=2$ Π -parámetros adimensionales para representar este fenómeno

EJEMPLO : DE VUELTA A LA FUERZA DE ARRASTRE

- Debemos elegir 3 variables básicas que contengan todas las dimensiones del problema (no conviene F que es la variable dependiente)

$\Rightarrow (D, V, \mu) \text{ o } (D, V, \rho) \text{ o } (D, \rho, \mu) \text{ o } (V, \rho, \mu)$

- D y V son más fáciles de medir y controlar
- ρ es más fácil de medir.

$\Rightarrow$ Elegimos (D, V, ρ) como variables básicas

EJEMPLO : DE VUELTA A LA FUERZA DE ARRASTRE

- Construcción del primer Π -parámetro

$$\Pi_1 = D^a V^b \rho^c F = (L)^a (LT^{-1})^b (ML^{-3})^c (MLT^{-2}) = M^0 L^0 T^0$$

- Igualando exponentes resulta el siguiente sistema de ecuaciones :

$$L : a + b - 3c + 1 = 0$$

$$M : c + 1 = 0$$

$$T : -b - 2 = 0$$

$$\longrightarrow a = -2 \quad b = -2 \quad c = -1$$

$$\Rightarrow \Pi_1 = D^{-2} V^{-2} \rho^{-1} F = \frac{F}{\rho D^2 V^2}$$

EJEMPLO : DE VUELTA A LA FUERZA DE ARRASTRE

- Construcción del segundo Π -parámetro

$$\Pi_2 = D^a V^b \rho^c \mu = (L)^a (LT^{-1})^b (ML^{-3})^c (ML^{-1}T^{-1}) = M^0 L^0 T^0$$

- Igualando exponentes resulta el siguiente sistema de ecuaciones :

$$L : a + b - 3c - 1 = 0$$

$$M : c + 1 = 0$$

$$T : -b - 1 = 0$$

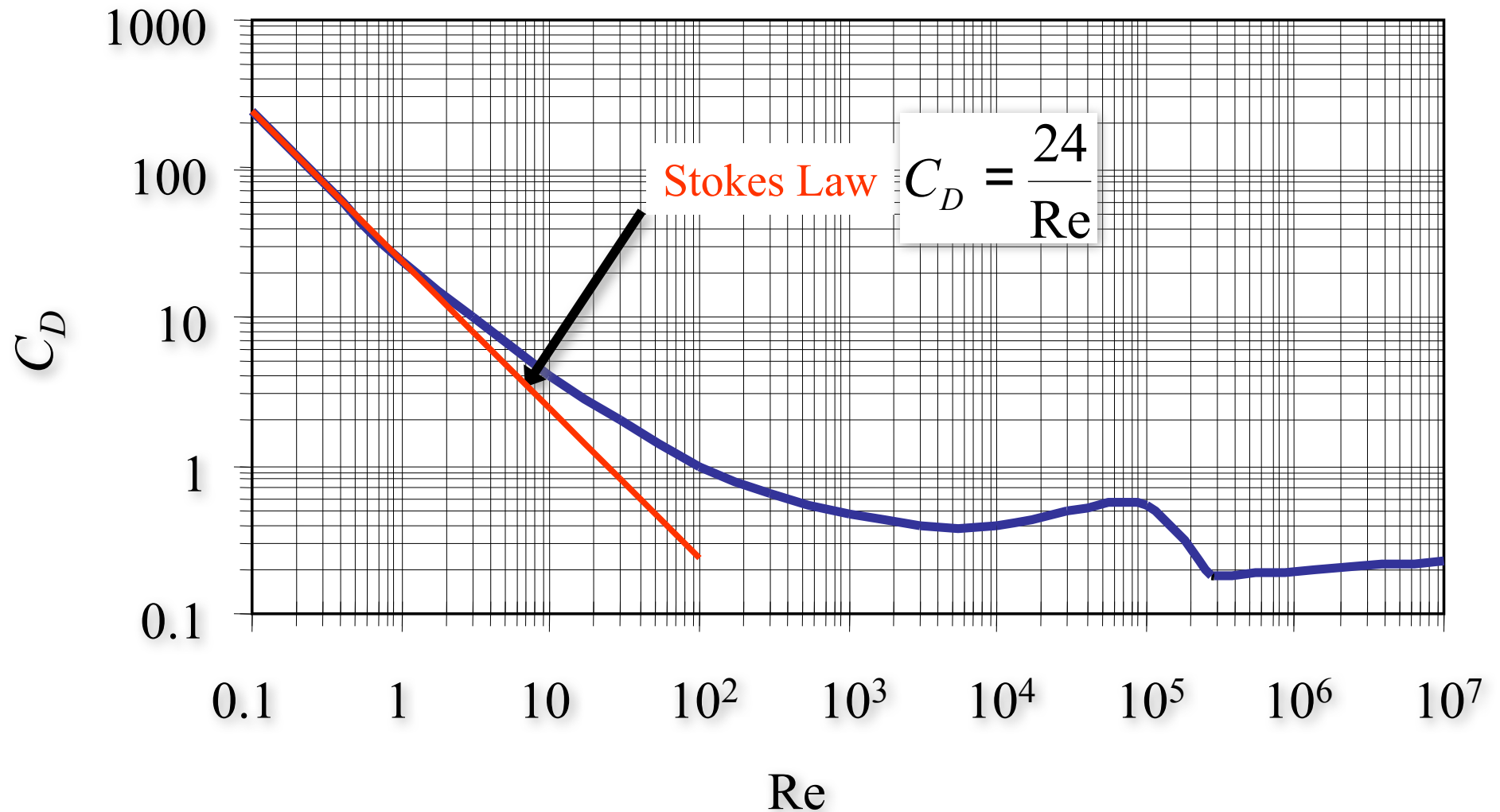
$$\longrightarrow a = -1 \quad b = -1 \quad c = -1$$

$$\Rightarrow \Pi_2 = D^{-1} V^{-1} \rho^{-1} \mu = \left(\frac{\rho V D}{\mu} \right)^{-1} = \frac{1}{\text{Re}}$$

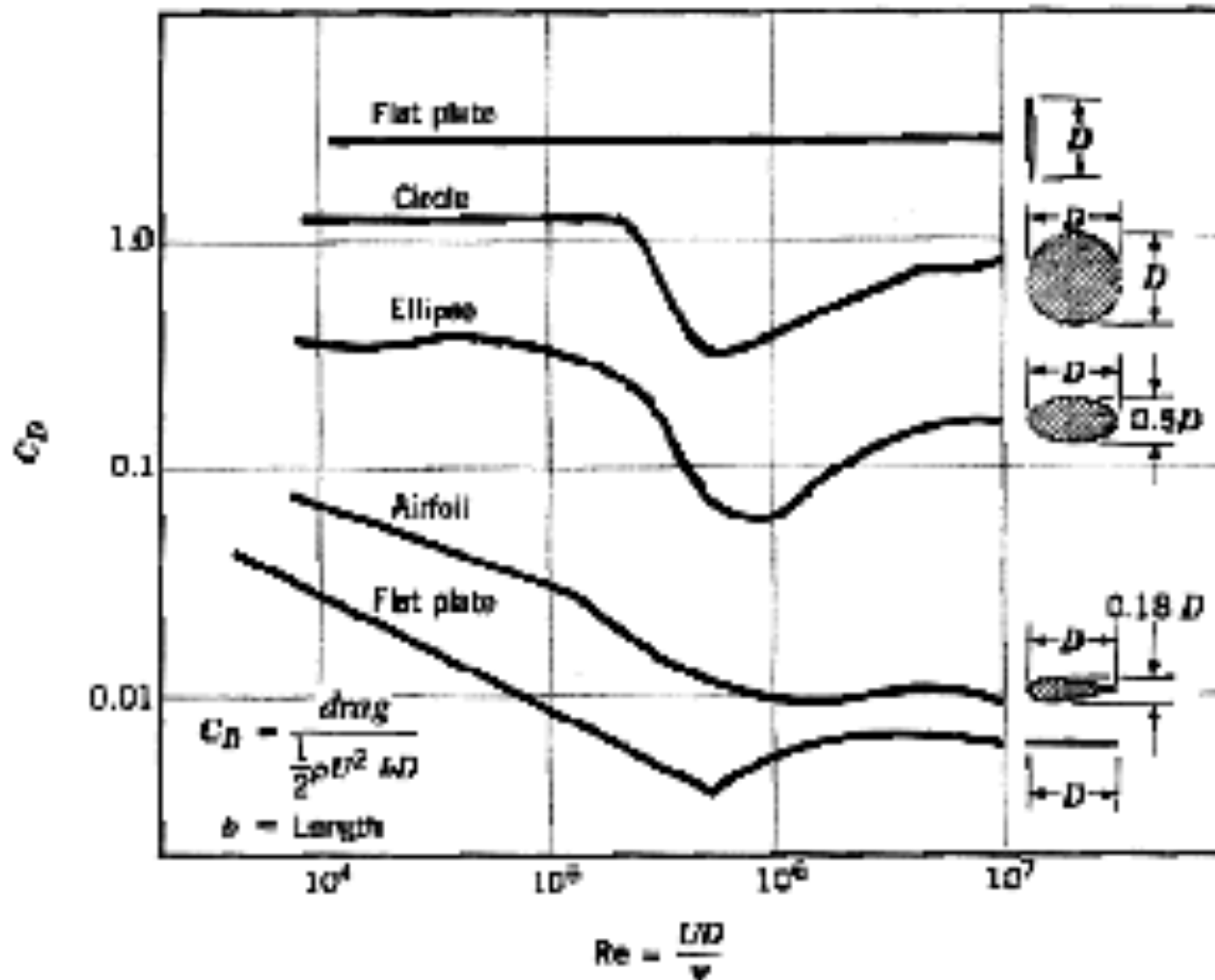
$$\frac{F}{\rho V^2 D^2} = \text{funcion} \left(\frac{\rho V D}{\mu} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{C_D} \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Re}}$

ESTUDIO EXPERIMENTAL PARA FUERZA DE ARRASTRE SOBRE UNA ESFERA



ESTUDIO EXPERIMENTAL PARA FUERZA DE ARRASTRE



ESTUDIO EXPERIMENTAL PARA FUERZA DE ARRASTRE

- **Arrastre asociado al esfuerzo de corte (viscosidad)**
 - ⇒ fricción de piel (skin friction) y rugosidades
 - ⇒ causada por el esfuerzo de corte entre el fluido y el sólido
 - ⇒ es función de la superficie del objeto y su longitud
- **Arrastre asociado a la presión**
 - ⇒ arrastre de forma (form drag)
 - ⇒ causada por la separación detrás del objeto
 - ⇒ es función del área proyectada normal al flujo

¿ QUÉ GANAMOS USANDO EL ANÁLISIS DIMENSIONAL ?

- **No tenemos que hacer experimentos para todos los tamaños de esfera y velocidades**
 - **¡ Los resultados experimentales son incluso válidos para distintos tipos de fluidos !**
 - **Obtuvimos una relación “universal”**
- ⇒ Estos experimentos pueden ser extrapolados a otras situaciones**